CHƯƠNG 12: ĐO NHIỆT ĐỘ

Câu 1: Cặp nhiệt ngẫu tên tiếng anh là:

A. Thermistor
B. Thermocouples
C. Thermal Backpack
D. Thermal Random Couples

ANSWER: B

Câu 2: Nhiệt điện trở bán dẫn tên tiếng anh là:

A. Thermistor
B. Thermocouples
C. Thermal Backpack
D. Thermal Random Couples

ANSWER: A

Câu 3: Nhiệt điện trở kim loại tên tiếng anh là:

A. Resistance Temperature Detector
B. Resistance Thermal Detector
C. Resistance Thermocouples Detector
D. Resistance Temperature Metal

ANSWER: A

Câu 4: Cặp nhiệt ngẫu có nguyên lý:

A. Sự thay đổi của từ nhiệt làm thay đổi các thuộc tính về điện trở hoặc điện áp ra
B. Sự thay đổi của nhiệt điện làm thay đổi các thuộc tính về điện trở hoặc điện áp ra
C. Sự thay đổi của nhiệt độ làm thay đổi các thuộc tính về điện trở hoặc điện áp ra

D. Sự thay đổi của nhiệt điện trở làm thay đổi các thuộc tính về điện trở hoặc điện áp ra

ANSWER: C

Câu 5: Thermocouples hoạt động dựa trên nguyên lý:

A. Thay đổi điện áp theo nhiệt độ
B. Thay đổi điện trở theo nhiệt độ
C. Thay đổi điện dung theo nhiệt độ
D. Thay đổi điện cảm theo nhiệt độ

ANSWER: A

Câu 6: Thang đo dựa trên điểm đóng băng và điểm sôi của nước ở áp suất không khí tiêu chuẩn:

A. Độ Kevin
B. Độ Fahrenheit
C. Độ Celsius
D. Độ Rankine

ANSWER: C

Câu 7: Thang đo Fahrenheit được sử dụng ở:

A. Việt Nam
B. Nhật Bản
C. Châu Âu
D. Hoa Kỳ

ANSWER: D

Câu 8: Thang đo nhiệt độ bắt đầu từ nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được, tương đương – 273^{0}C

A. Celsius

B. Kevin
C. Fahrenheit
D. Rankine

ANSWER: B

Câu 9: Công thức chuyển đổi từ độ Celsius sang độ Kevin là:

A. K = ^{0}C + 327
B. K = ^{0}C + 372
C. K = ^{0}C + 237
D. K = ^{0}C + 273

ANSWER: D

Câu 10: Công thức chuyển đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit:

A. F = 5/9 ^{0}C + 32
B. F = 9/5 ^{0}C + 32
C. F = 9/5 ^{0}C + 273
D. F = 9/5 ^{0}C + 23

ANSWER: B

Câu 11: Ưu điểm của Diode/Transistor:

A. Đo nhiệt độ rộng, phản ứng nhanh, giá rẻ
B. Độ chính xác cao, ổn định
C. Tích hợp dễ dàng
D. Độ nhạy cao, kích thước nhỏ

ANSWER: C

Câu 12: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu:

A. Đo nhiệt độ rộng, phản ứng nhanh, giá rẻ
B. Độ chính xác cao, ổn định

C. Tích hợp dễ dàng
D. Độ nhạy cao, kích thước nhỏ

ANSWER: A

Câu 13: Ưu điểm của RTD là:

A. Đo nhiệt độ rộng, phản ứng nhanh, giá rẻ
B. Độ chính xác cao, ổn định
C. Tích hợp dễ dàng
D. Độ nhạy cao, kích thước nhỏ

ANSWER: B

Câu 14: Ưu điểm của Thermistor:

A. Đo nhiệt độ rộng, phản ứng nhanh, giá rẻ
B. Độ chính xác cao, ổn định
C. Tích hợp dễ dàng
D. Độ nhạy cao, kích thước nhỏ

ANSWER: D

Câu 15: Nhược điểm của cặp nhiệt ngẫu:

A. Giá cao, phản ứng chậm
B. Khoảng đo hẹp
C. Cần mối nối tham chiếu
D. Độ chính xác thấp, phạm vi đo giới hạn

ANSWER: C

Câu 16: Nhược điểm của RTD:

A. Giá cao, phản ứng chậm
B. Khoảng đo hẹp
C. Cần mối nối tham chiếu
D. Độ chính xác thấp, phạm vi đo giới hạn

ANSWER: A

Câu 17: Nhược điểm của Diode/Transistor:

A. Giá cao, phản ứng chậm
B. Khoảng đo hẹp
C. Cần mối nối tham chiếu
D. Độ chính xác thấp, phạm vi đo giới hạn

ANSWER: D

Câu 18: Nhược điểm của Thermistor:

A. Giá cao, phản ứng chậm
B. Khoảng đo hẹp
C. Cần mối nối tham chiếu
D. Độ chính xác thấp, phạm vi đo giới hạn

ANSWER: B

Câu 19: Nhược điểm của IC chuyên dụng:

A. Giá cao, phản ứng chậm
B. Khoảng đo hẹp
C. Cần mối nối tham chiếu
D. Phạm vi đo giới hạn, độ chính xác thấp hơn RTD

ANSWER: D

Câu 20: Nhiệt điện trở bán dẫn có linh kiện làm bằng:

A. Vật liệu từ
B. Vật liệu siêu dẫn
C. Vật liệu bán dẫn
D. Vật liệu dẫn điện

ANSWER: C

Câu 21: Loại nhiệt điện trở khi điện trở giảm thì nhiệt độ tăng:

A. NTC
B. PTC
C. CTR
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 22: Loại nhiệt điện trở khi điện trở tăng thì nhiệt độ tăng:

A. NTC
B. PTC
C. CTR
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 23: Loại nhiệt điện trở khi điện trở giảm đột ngột tại nhiệt độ xác định:

A. NTC
B. PTC
C. CTR
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 24: NTC viết tắt của:

A. Negative Temperature Coefficent
B. Negative Thermal Coefficent
C. Negative Thermocouples Coefficent
D. Negatively Temperature Coefficent

ANSWER: A

Câu 25: PTC viết tắt của:

A. Polymer Temperature Coefficient
B. Polyethylen Temperature Coefficient
C. Polyester Temperature Coefficient
D. Positive Temperature Coefficient

ANSWER: D

Câu 26: CTR viết tắt của:

A. Crystal Temperature Resistor
B. Critical Temperature Resistance
C. Critical Temperature Resistor
D. Crystal Temperature Resistance

ANSWER: C

Câu 27: Dải đo nhiệt độ của NTC:

A. – 100^0C ~ 700^0C
B. 50^0C ~ 150^0C
C. 0^0C ~ 150^0C
D. 100^0C ~ 700^0C

ANSWER: A

Câu 28: Dải đo nhiệt độ của PTC:

A. – 50^0C ~ 150^0C
B. 50^0C ~ 150^0C
C. 0^0C ~ 150^0C
D. – 100^0C ~ 700^0C

ANSWER: A

Câu 29: Dải đo nhiệt độ của CTR:

A. – 50^0C ~ 150^0C
B. 50^0C ~ 150^0C

C. $0^0C \sim 150^0C$
D. $-100^0C \sim 700^0C$

ANSWER: C

Câu 30: Loại nhiệt điện trở ứng dụng làm công tắc nhiệt độ:

A. NTC, CTR, PTC
B. NTC, PTC
C. PTC, CTR
D. NTC, CTR

ANSWER: C

Câu 31: Loại nhiệt điện trở nào dùng để bù nhiệt độ:

A. NTC
B. PTC
C. CTR
D. NTC, PTC

ANSWER: A

Câu 32: Vật liệu nào sau đây không được sử dụng làm NTC:

A. Fe
B. Cu
C. Co
D. Sn

ANSWER: D

Câu 33: Vật liệu nào sau đây được sử dụng làm PTC:

A. Fe
B. Cu
C. $BaTiO_3$
D. Mn

ANSWER: C

Câu 34: Vật liệu nào sau đây được sử dụng làm CTR:

A. $BaTiO_3$
B. Al_2O_3
C. Họ oxyt Vanadium
D. Ni

ANSWER: C

Câu 35: Quan hệ điện trở - nhiệt độ của NTC sử dụng công thức:

A. Công thức Steinhart – Hart
B. Công thức Stefan – Boltzmann
C. Công thức Sadi Carnot
D. Công thức Steinhart – Hart và công thức hệ số B

ANSWER: D

Câu 36: Công thức Steinhart – Hart dùng để:

A. Xác định độ chính xác của cảm biến
B. Xác định điện trở theo nhiệt độ
C. Xác định độ ẩm
D. Xác định nhiệt độ theo điện trở

ANSWER: B

Câu 37: Công thức Steinhart – Hart được công bố vào năm:

A. 1969
B. 1968
C. 1973
D. 1971

ANSWER: B

Câu 38: Công thức Steinhart – Hart là:

A. $\frac{1}{T} = A + B\ln R + C\ln R$

B. $\frac{1}{T} = A + B\ln R + C(\ln R)^2$

C. $\frac{1}{T} = A + (B\ln R)^3 + C\ln R$

D. $\frac{1}{T} = A + B\ln R + C(\ln R)^3$

ANSWER: D

Câu 39: Công thức Steinhart – Hart sử dụng bao nhiêu hằng số để xác định điện trở?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

ANSWER: C

Câu 40: Công thức hệ số B:

A. $R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)}$

B. $R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T_0} + \frac{1}{T}\right)}$

C. $R_T = R_0 e^{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$

D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 41: Độ nhạy của nhiệt điện trở bán dẫn ký hiệu là:

A. α
B. c
C. h
D. k_B

ANSWER: A

Câu 42: Độ nhạy của nhiệt điện trở bán dẫn gọi là:

A. Hệ số TC
B. Hệ số CT
C. Hệ số TC hoặc TCR
D. Hệ số TC hoặc TRC

ANSWER: C

Câu 43: RTD có quan hệ điện trở - nhiệt độ gần như:

A. Phi tuyến
B. Tuyến tính
C. Bậc hai
D. Bậc ba

ANSWER: B

Câu 44: Giá trị độ nhạy tiêu biểu của nhiệt điện trở NTC trong khoảng:

A. – 2%/^{0}C đến – 5%/^{0}C
B. – 2%/^{0}C đến – 6%/^{0}C
C. – 3%/^{0}C đến – 6%/^{0}C
D. – 4%/^{0}C đến – 6%/^{0}C

ANSWER: C

Câu 45: Để mạch đo với cảm biến nhiệt điện trở RTD hoạt động đúng, dòng điện qua cảm biến cần đạt:

A. 0,5 mA
B. 1 mA
C. 1,5 mA
D. 2 mA

ANSWER: B

Câu 46: Tại nhiệt độ 0^0C, giá trị điện trở của RTD là:

A. 100Ω
B. 200Ω
C. 300Ω
D. 400Ω

ANSWER: A

Câu 47: Điện trở RTD thay đổi bao nhiêu phần trăm khi nhiệt độ thay đổi?

A. 0,1%
B. 0,2%
C. 0,3%
D. 0,4%

ANSWER: D

Câu 48: RTD là:

A. Nhiệt điện trở kim loại
B. Nhiệt điện trở bán dẫn
C. Nhiệt điện trở siêu dẫn
D. Nhiệt điện trở từ

ANSWER: A

Câu 49: RTD viết tắt là:

A. Resistor Temperature Detector
B. Resistance Temperature Detector
C. Resistance Thermal Detector
D. Resistance Thermistor Detector

ANSWER: B

Câu 50: RTD hoạt động dựa trên nguyên lý:

A. Điện trở của kim loại thay đổi theo nhiệt độ
B. Điện trở của phi kim thay đổi theo nhiệt độ
C. Điện trở của gỗ thay đổi theo nhiệt độ
D. Điện trở của nhựa thay đổi theo nhiệt độ

ANSWER: A

Câu 51: RTD thường được làm từ vật liệu nào phổ biến nhất?

A. Đồng
B. Balco
C. Nickel
D. Platin

ANSWER: D

Câu 52: Đặc tính điện trở - nhiệt độ của nhiệt điện trở kim loại sử dụng công thức:

A. Công thức hệ số B
B. Công thức Steinhart – Hart
C. Công thức Callendar – Van Dusen
D. Công thức Stefan – Boltzmann

ANSWER: C

Câu 53: Cặp nhiệt ngẫu có cấu tạo:

A. Gồm 2 chất liệu kim loại bằng vật liệu và bản chất giống nhau, hàn dính một đầu, hai đầu còn lại tự do
B. Gồm 2 chất liệu kim loại bằng vật liệu và bản chất khác nhau, hàn dính hai đầu, một đầu còn lại tự do
C. Gồm 2 chất liệu kim loại bằng vật liệu và bản chất khác nhau, hàn dính một đầu, hai đầu còn lại tự do
D. Gồm 2 chất liệu kim loại bằng vật liệu và bản chất khác nhau, hàn dính ba đầu

ANSWER: C

Câu 54: Cặp nhiệt ngẫu loại K có dải đo nhiệt độ:

A. – 200^0C ~ 1200^0C
B. – 200^0C ~ 800^0C
C. – 200^0C ~ 750^0C
D. – 200^0C ~ 350^0C

ANSWER: A

Câu 55: Cặp nhiệt ngẫu loại E có dải đo nhiệt độ:

A. – 200^0C ~ 1200^0C
B. – 200^0C ~ 800^0C
C. – 200^0C ~ 750^0C
D. – 200^0C ~ 350^0C

ANSWER: B

Câu 56: Cặp nhiệt ngẫu loại J có dải đo nhiệt độ

A. – 200^0C ~ 1200^0C
B. – 200^0C ~ 800^0C
C. – 200^0C ~ 750^0C
D. – 200^0C ~ 350^0C

ANSWER: C

Câu 57: Cặp nhiệt ngẫu loại T có dải đo nhiệt độ:

A. – 200^0C ~ 1200^0C
B. – 200^0C ~ 800^0C
C. – 200^0C ~ 750^0C
D. – 200^0C ~ 350^0C

ANSWER: D

Câu 58: Cặp nhiệt ngẫu loại B có dải đo nhiệt độ:

A. 500^0C ~ 1200^0C
B. 500^0C ~ 800^0C
C. 500^0C ~ 1700^0C
D. 500^0C ~ 1600^0C

ANSWER: C

Câu 59: Cực dương của cặp nhiệt ngẫu loại K được làm bằng vật liệu:

A. Sắt
B. Đồng
C. Chromel
D. Platin, Rhodium

ANSWER: C

Câu 60: Cực dương của cặp nhiệt ngẫu loại J được làm bằng vật liệu:

A. Sắt
B. Đồng
C. Chromel
D. Platin, Rhodium

ANSWER: A

Câu 61: Cực dương của cặp nhiệt ngẫu loại T được làm bằng vật liệu:

A. Sắt
B. Đồng
C. Chromel
D. Platin, Rhodium

ANSWER: B

Câu 62: Cực dương của cặp nhiệt ngẫu loại B, R và S được làm bằng vật liệu:

A. Sắt
B. Đồng
C. Chromel
D. Platin, Rhodium

ANSWER: D

Câu 63: Cực âm của cặp nhiệt ngẫu loại K được làm bằng vật liệu:

A. Alumel
B. Constantan
C. Rhodium
D. Platin

ANSWER: A

Câu 64: Cực âm của cặp nhiệt ngẫu loại E, J, T được làm bằng vật liệu:

A. Alumel
B. Constantan
C. Rhodium
D. Platin

ANSWER: B

Câu 65: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu loại B, R và S:

A. Ứng dụng ở nhiệt độ cao
B. Ứng dụng ở môi trường oxy hóa, khử
C. Ứng dụng ở nơi có lượng oxy hạn chế
D. Ứng dụng ở môi trường chân không

ANSWER: A

Câu 66: Nhược điểm của cặp nhiệt ngẫu loại B, R và S:

A. Trên 300^0C thì đồng bị oxy hóa
B. Điện trở lớn
C. Kém trong môi trường có tính khử, dễ bị nhiễm bẩn
D. Dễ bị rỉ, cần ống bảo vệ bên ngoài để tăng tuổi thọ

ANSWER: C

Câu 67: Nhược điểm của cặp nhiệt ngẫu loại E:

A. Ứng dụng ở nhiệt độ cao
B. Ứng dụng ở môi trường oxy hóa, khử
C. Ứng dụng ở nơi có lượng oxy hạn chế
D. Ứng dụng ở môi trường chân không, khí trơ, oxy hóa yếu

ANSWER: D

Câu 68: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu loại J:

A. Ứng dụng ở nhiệt độ cao
B. Ứng dụng ở môi trường oxy hóa, khử
C. Ứng dụng ở nhiệt độ thấp
D. Ứng dụng ở môi trường chân không

ANSWER: C

Câu 69: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu loại T:

A. Ứng dụng ở nhiệt độ cao
B. Ứng dụng ở môi trường oxy hóa, khử

C. Ứng dụng ở nơi có lượng oxy hạn chế
D. Ứng dụng ở môi trường chân không

ANSWER: B

Câu 70: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu loại K:

A. Độ tuyến tính tốt, thường được dùng nhất trong công nghiệp
B. Điện áp Seebeck lớn nhất, không bị mòn bởi nhiệt độ
C. Thường được sử dụng để đo nhiệt độ thấp
D. Chịu được môi trường tính khử

ANSWER: A

Câu 71: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu loại E:

A. Độ tuyến tính tốt, thường được dùng nhất trong công nghiệp
B. Điện áp Seebeck lớn nhất, không bị mòn bởi nhiệt độ
C. Thường được sử dụng để đo nhiệt độ thấp phạm vi – 200^0C đến 100^0C
D. Chịu được môi trường tính khử

ANSWER: B

Câu 72: Nhược điểm của cặp nhiệt ngẫu loại T:

A. Trên 300^0C thì đồng bị oxy hóa
B. Điện trở lớn
C. Kém trong môi trường có tính khử, dễ bị nhiễm bẩn
D. Dễ bị rỉ, cần ống bảo vệ bên ngoài để tăng tuổi thọ

ANSWER: A

Câu 73: Nhược điểm của cặp nhiệt ngẫu loại J:

A. Trên 300^0C thì đồng bị oxy hóa
B. Điện trở lớn
C. Kém trong môi trường có tính khử, dễ bị nhiễm bẩn
D. Dễ bị rỉ, cần ống bảo vệ bên ngoài để tăng tuổi thọ

ANSWER: D

Câu 74: Ưu điểm của cặp nhiệt ngẫu loại N:

A. Chống lại quá trình oxy hóa từ phosphor
B. Chống lại quá trình oxy hóa từ sắt
C. Chống lại quá trình oxy hóa từ lưu huỳnh
D. Chống lại quá trình oxy hóa từ kẽm

ANSWER: C

Câu 75: Công thức Callendar – Van Dusen:

A. $R_T = R_0(1 + AT + BT^2 - CT^3(T - 100))$

B. $R_T = R_0(1 + AT + BT^2 + CT^3(T - 100))$

C. $R_T = R_0(1 + AT + BT^2 + CT^3(T - 100))$

D. $R_T = R_0(1 + AT + BT^2 + CT^3(T - 100))$

ANSWER: A

Câu 76: Hệ số A trong công thức Callerndar – Van Dusen:

A. $3{,}908.10^{3}$ [$^{0}C^{-3}$]
B. $3{,}908.10^{3}$ [$^{0}C^{-1}$]
C. – $3{,}908.10^{3}$ [$^{0}C^{-1}$]
D. $3{,}908.10^{-3}$ [$^{0}C^{-1}$]

ANSWER: D

Câu 77: Hệ số B trong công thức Callerndar – Van Dusen:

A. – $5{,}775.10^{-7}$ [$^{0}C^{-2}$]
B. – $5{,}775.10^{7}$ [$^{0}C^{-2}$]
C. $5{,}775.10^{-7}$ [$^{0}C^{-2}$]

D. $5,775.10^{7}$ [$^{0}C^{-2}$]

ANSWER: A

Câu 78: Hệ số C trong công thức Callerndar – Van Dusen:

A. – $4,183.10^{12}$ [$^{0}C^{-3}$]
B. – $4,183.10^{-12}$ [$^{0}C^{-3}$]
C. $4,183.10^{12}$ [$^{0}C^{-3}$]
D. $4,183.10^{-12}$ [$^{0}C^{-3}$]

ANSWER: B

Câu 79: Vi mạch khuếch đại thuật toán LM324:

A. Mạch khuếch đại nhiệt độ
B. Mạch khuếch đại công suất
C. Mạch khuếch đại dòng điện
D. Mạch khuếch đại điện áp

ANSWER: D

Câu 80: IC nào sau đây dùng để đo nhiệt độ:

A. LM324
B. LM35
C. LM311
D. LM3914

ANSWER: B

Câu 81: Độ nhạy tuyến tính của IC LM35:

A. 5mV/^{0}C
B. 10mV/^{0}C
C. 15mV/^{0}C
D. 20mV/^{0}C

ANSWER: B

Câu 82: Phạm vi đo của IC LM35:

A. – 55^0C ~ 150^0C
B. 55^0C ~ 150^0C
C. – 55^0C ~ 155^0C
D. 55^0C ~ 155^0C

ANSWER: A

Câu 83: Điện áp nguồn cung cấp cho IC LM35:

A. 4V ~ 20V
B. 5V ~ 25V
C. 4V ~ 30V
D. 6V ~ 30V

ANSWER: C

Câu 84: Ưu điểm của IC LM35:

A. Tiêu thụ năng lượng thấp
B. Dễ bị nhiễu
C. Cần khuếch đại tín hiệu
D. Không phù hợp môi trường khắc nghiệt

ANSWER: A

Câu 85: Nhược điểm IC LM35:

A. Độ chính xác cao, dễ sử dụng
B. Không cần hiệu chỉnh bên ngoài
C. Dải nhiệt độ rộng
D. Cần khuếch đại tín hiệu

ANSWER: D

Câu 86: Nhiệt kế bức xạ còn được gọi là:

A. Thủy kế
B. Hỏa kế
C. Nhiệt kế
D. Thổ kế

ANSWER: B

Câu 87: Quan hệ mật độ năng lượng theo bước sóng và nhiệt độ:

A. $I(\lambda,T)d\lambda=\frac{2h}{\lambda}\frac{d\lambda}{e}$

B. $I(\lambda,T)d\lambda=\frac{2h}{\lambda^5}\frac{d\lambda}{e}$

C. $I(\lambda,T)d\lambda=\frac{2h^2}{\lambda}\frac{d\lambda}{e}$

D. $I(\lambda,T)d\lambda=\frac{2h^2}{\lambda^5}\frac{d\lambda}{e}$

ANSWER: D

Câu 88: Đâu không phải là ưu điểm của nhiệt kế bức xạ:

A. Không tiếp xúc
B. Nhanh chóng
C. Đa dạng ứng dụng
D. Độ chính xác không phụ thuộc vào nhiều yếu tố

ANSWER: D

Câu 89: Nhược điểm của nhiệt kế bức xạ:

A. Giá thành cao
B. Nhanh chóng
C. Đa dạng ứng dụng

D. Không tiếp xúc

ANSWER: A

Câu 90: Hằng số Plank ký hiệu là:

A. k_B

B. c

C. h

D. λ

ANSWER: C

Câu 91: Bước sóng của bức xạ phát ra ký hiệu là:

A. k_B

B. c

C. h

D. λ

ANSWER: D

Câu 92: Hằng số Boltzmanm ký hiệu là:

A. k_B

B. c

C. h

D. λ

ANSWER: A

Câu 93: Mạch phân áp dùng trong đo nhiệt độ với nhiệt điện trở có nguyên lý hoạt động dựa trên:

A. Điện trở và điện áp không đổi

B. Sự thay đổi điện áp theo nhiệt độ

C. Sự thay đổi điện dung theo nhiệt độ
D. Sự thay đổi điện cảm theo nhiệt độ

ANSWER: B

Câu 94: Để đo nhiệt độ từ xa không cần tiếp xúc, ta dùng loại cảm biến:

A. RTD
B. Thermocouples
C. Thermistor
D. Cảm biến không tiếp xúc

ANSWER: D

Câu 95: Độ chính xác cần thiết của cảm biến nhiệt độ trong ứng dụng cụ thể thuộc yếu tố:

A. Khoảng nhiệt độ muốn đo
B. Giới hạn sai số phép đo
C. Điều kiện, môi trường đo
D. Loại cảm biến tiếp xúc hay không tiếp xúc

ANSWER: B

Câu 96: Một mạch đo sử dụng nhiệt điện trở và Opamp LM393 có thể đo nhiệt độ trong phạm vi:

A. – 50^0C ~ 100^0C
B. 50^0C ~ 100^0C
C. 0^0C ~ 100^0C
D. 0^0C ~ 50^0C

ANSWER: C

Câu 97: Điện trở của Thermistor 103AT tại 0^0C là:

A. 28,27kΩ

B. 27,28kΩ
C. 27,28Ω
D. 4,16kΩ

ANSWER: B

Câu 98: Điện trở của Thermistor 103AT tại 50^0C là:

A. 0,9731kΩ
B. 27,28kΩ
C. 4,16Ω
D. 4,16kΩ

ANSWER: D

Câu 99: Điện trở của Thermistor 103AT tại 100^0C là:

A. 0,9731kΩ
B. 27,28kΩ
C. 0,9731Ω
D. 4,16kΩ

ANSWER: A

Câu 100: Trong một mạch cầu Wheatstone, điện áp ngõ ra V_{OUT} được xác định:

A. $V_{OUT} = \left(\frac{R_3}{R_1+R_3} - \frac{R_2}{R_T+R_2}\right)V_{IN}$

B. $V_{OUT} = \left(\frac{R_3}{R_1+R_3} + \frac{R_2}{R_T+R_2}\right)V_{IN}$

C. $V_{OUT} = \left(\frac{R_3}{R_1+R_3} - \frac{R_2}{R_1+R_2}\right)V_{IN}$

D. $V_{OUT} = \left(\frac{R_3}{R_1+R_3} + \frac{R_2}{R_1+R_2}\right)V_{IN}$